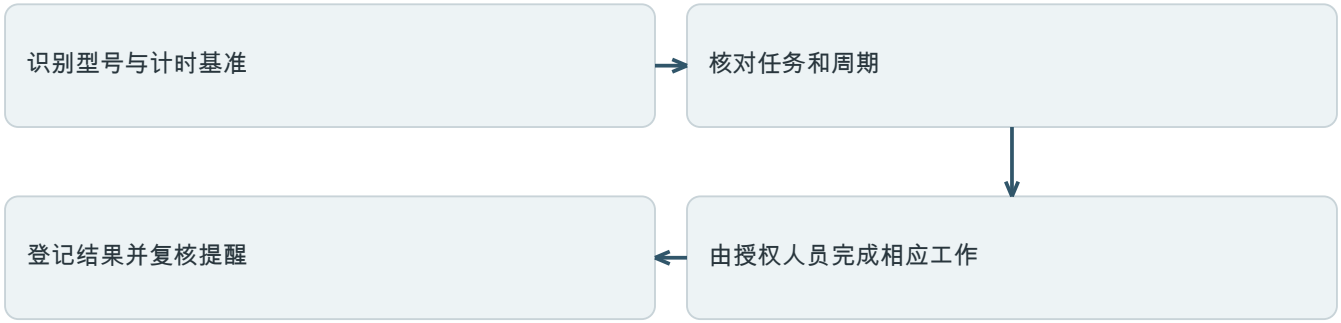
周期维护与记录管理手册

D09 / v1.0 / 小时周期与日历周期分开管理

本手册关注维护任务何时需要核对、核对什么、怎样记录，以及哪些问题不能只靠计时提醒判断。小时数、日历月、检查、更换和校准不是同一个维度；把它们都写成“到期保养”会丢掉真正需要执行的动作。

维护记录闭环



主题	物理页
周期与计划矩阵	2～4
滤芯、密封、温控和校准	5～8
计时提醒与记录样例	9～11
复核和交接	12

全部数值和设备为教学虚构。维护动作应遵循实际设备授权程序，本资料不提供带压拆卸或电气施工指导。

02 / 周期的单位决定怎样比较

累计运行小时与日历月不得相互代替

计量方式	适用任务	需要的基准
运行小时	泵滤芯检查/更换、密封检查；温控滤网检查	同一设备累计小时与对应任务记录
日历月	温控循环液更换、传感器校准	相应任务日期和已确认的周期口径
连续小时	泵单次运行时长限制	本次连续运行记录，不是维护累计小时

设备停机并不一定改变日历周期，设备每天只运行一小段也不意味着累计小时从零开始。不能把“已使用3个月”自动换成某个运行小时数；需要真实运行记录。同样，维护累计100小时不是可以连续运行100小时。

建立教学维护计划时，先确认任务的基准记录。若只知道累计计时器为620小时，却不知道上次滤芯检查或更换何时发生，就不能凭620这个数断言当前滤芯已用620小时；应补查记录和提醒状态。

已知：设备型号、任务名称、计量单位、周期、已核查的上次记录。

未知：计时是否曾更换或重置、任务是否已做但未登记。未知项要留待核对，不补成零。

本手册未规定所有设备计时器的复位算法，也未规定日历维护到期日的端点细则。不得把保修月底规则自动当作维护软件的既定算法。

03 / 维护计划总表M：输送泵

表M-1 / 接下页温控与传感器计划

型号	滤芯检查	滤芯更换	密封检查	对应配件
X100	100小时	500小时	1000小时	F-10 / S-10
X200	100小时	500小时	1000小时	F-20 / S-20
X200-Pro	100小时	500小时	1000小时	F-20P / S-20P
X300	100小时	500小时	1000小时	F-30 / S-30

三个小时周期对应不同工作：100小时检查滤芯，500小时更换滤芯，1000小时检查密封。检查密封没有被写成每1000小时无条件更换密封；滤芯检查也不等同于每次提醒都必须立即购买新滤芯。

每行必须保留型号和配件编码。X200与X200-Pro周期相同，不代表配件相同；F-20与F-20P、S-20与S-20P的适配对象不同。读续页时也不能把泵的500小时规则套到温控进风滤网。

表M-1是给定计划矩阵，不代表现场已经完成这些工作。实际记录应另列执行日期、小时读数、观察结果与授权人员确认。

04 / 维护计划总表M续：温控与传感器

表M-2 / 承接物理第3页，不沿用泵的周期单位

型号	任务	给定周期	配件/校验点
T100	进风滤网检查	200小时	TF-10
T200	进风滤网检查	200小时	TF-20
T100 / T200	循环液更换	3个月	规定介质：去离子水
S10	校准	12个月	零点0 bar / 满量程6 bar
S20	校准	12个月	零点0 bar / 满量程10 bar

T系列给定的是进风滤网检查周期200小时，没有在底稿中规定一个统一滤网强制更换小时数。不能从泵的500小时滤芯更换规则推导T系列滤网也500小时更换。发现问题时按实际授权流程处理，并保留检查结果。

传感器校准周期相同，但量程端点不同。把S10的6 bar满量程校验点套给S20，会遗漏S20的10 bar量程条件。校准周期本身也不能证明一台发生漂移的传感器现在一定合格。

同一跨页表使用表M-1/表M-2标识。标题、型号、任务、周期和单位需要一起读取，不能把续页的“12”当成运行小时。

05 / 滤芯检查与滤芯更换不是一件事

计时提醒触发核对，不直接证明部件损坏

任务	给定计划	记录内容
滤芯检查	各X型号100小时	现象、检查结果、当前小时读数
滤芯更换	各X型号500小时	对应编码、批准更换与登记信息
提醒复核	出现E104时	累计小时、上次记录、是否已换未登记

E104属于维护计时提醒，给定触发是达到滤芯检查周期。它不等同于滤芯必然损坏，也不应通过只清除提醒而跳过检查。若部件已经更换但记录未更新，先核对真实执行证据，再由授权人员登记。

教学示例：一台X200记录到100小时，提示E104。可以据给定检查周期安排核查，但不能只凭代码写成“F-20已经损坏”。如果现场还出现E101，需另查供液、入口路径等线索，不能把两个代码合成一个确定根因。

检查记录描述当时观察到什么；观察结果可能是正常、异常或仍需进一步确认。

更换记录描述是否实际更换、换了哪个编码、由谁确认；计划更换不等于已经更换。

自然磨损是否属于保修范围由政策条款判定。维护计划说明何时检查或更换，不是费用审批依据。

06 / 密封组件：检查周期与型号映射

保留连字符，避免把密封件当传感器

泵型号	密封组件	给定动作
X100	S-10	每1000小时检查
X200	S-20	每1000小时检查
X200-Pro	S-20P	每1000小时检查
X300	S-30	每1000小时检查

本资料规定密封检查周期，没有给出到1000小时就无条件更换所有密封件的规则。记录应写清是计划检查、已经检查还是批准更换；把这三种状态混写，会让后续人员误以为维修已经发生。

S-10是X100密封组件，S10是压力传感器；S-20与S20同样不可合并。采购、维修、知识库检索应保留原编码。若客户只说“S十”，先补充对象或原始照片，不以价格或搜索顺序代替确认。

现场描述	应保留的判断边界
看见漏液	停止尝试并联系服务，不能仅凭外观断定哪个密封损坏
到了检查周期	确认任务与记录，不代表已发生故障
其他型号配件外形相近	未列型号不承诺兼容

本手册不提供带压拆卸、拆机扭矩或部件改装步骤。授权和安全状态不明时不继续尝试。

07 / 温控维护：小时与月份同时存在

滤网与循环液是两个任务，不共用一个完成标记

任务	T100	T200	单位
进风滤网检查周期	200	200	运行小时
对应滤网	TF-10	TF-20	配件编码
循环液更换周期	3	3	日历月
规定介质	去离子水	去离子水	介质名称

只登记“本次保养完成”不够清楚。如果只检查了进风滤网，并不表示循环液也已经更换。维护表应把两个任务分开填写，并保留各自上次执行日期或小时基准，避免一个勾选覆盖所有工作。

T202与散热条件不足有关，可能来自环境温度超限、进风滤网堵塞或出风被遮挡。滤网到期检查可以帮助排查，但不能用“刚做过保养”排除环境或遮挡因素，也不能仅降低设定温度来处理。

T201液位过低：停止加热制冷，检查可见液位与漏液迹象，按规定介质补液并排查泄漏。

T202散热条件不足：记录室温，检查进出风空间与滤网，恢复通风后由服务人员复核。

T100、T200允许环境均为10～35°C。维护记录不能把超出环境范围的持续运行变成允许工况。

08 / 传感器校准记录：型号与端点绑定

周期只是安排依据，校验结果才是状态证据

项目	S10	S20
给定校准周期	12个月	12个月
零点校验压力	0 bar	0 bar
满量程校验压力	6 bar	10 bar
精度口径	0.5% FS	0.25% FS

校准记录应包含型号、序列号、日期、所用压力点、观察结果与授权人员确认。本资料没有给出完整校准设备规范或证书格式，不应据此伪造已经通过的校准证书。

S302可能涉及零点漂移、量程配置错误或单位错误。先核对接收端量程和bar/kPa单位，再由授权人员进行零点与满量程校验。不能只修改显示值让数字看起来正确，却不记录原因。

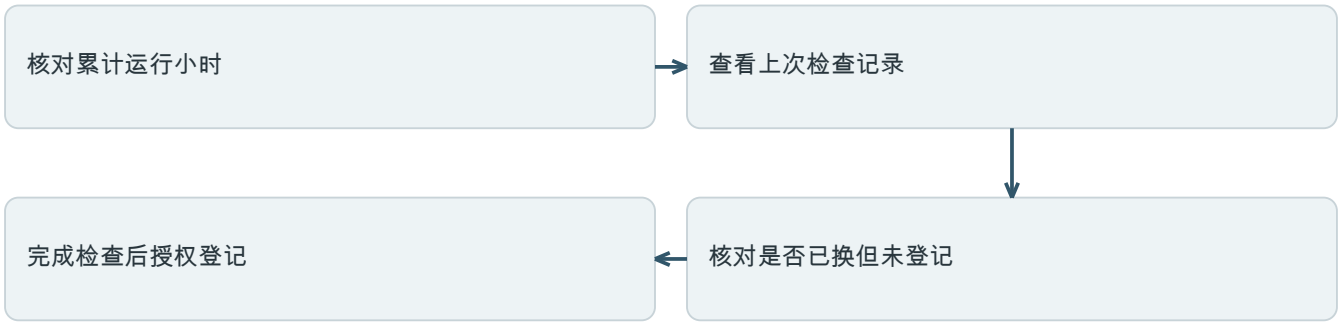
错误记录	为什么不足
“已校准，端点6”	未写单位、型号；S20满量程是10 bar
“误差0.5%”	未写FS口径，不能知道分母
“把显示值改回来了”	缺原因与校验记录，不能当作校准合格

若问题发生在信号低于有效范围，应先沿S301检查供电与连接，不能直接套用S302的显示值偏移路径。

09 / E104提醒复核：先补记录，再改状态

计时提醒不等于确定故障根因

提醒处理次序



已有证据	尚不能确定什么	下一步
只看到E104	滤芯是否损坏	查小时与检查记录
有人口头说已更换	具体编码与是否登记	补执行记录
记录与计时器矛盾	哪个基准可信	保留矛盾并核对
提醒反复出现	真实原因与处理完成状态	整理已有检查并联系服务

程序日志可以帮助追踪时间，但不能代替现场工作已经完成的证据。记录没有更新与实际没有维护是不同问题：前者需要核查真实执行记录后补登记，后者需要按授权流程完成检查。两者不能用同一次“清零”掩盖。

不要仅清除提醒而不检查。这条要求来自E104处理规则，不是要求学生学习实际设备复位操作。

10 / 教学记录B：已做、计划、未知分列

本页输入为文档内假设，非新增真实工单

记录项	教学输入B	状态
设备	X200	已知完整型号
当前计时	120小时	教学假设读数
上次滤芯检查	100小时，记录可查	已登记检查
滤芯更换	尚未提供更换记录	未知是否发生
当前现象	用户仅说出现E104	需要核对提醒与登记状态

可以计算120-100=20小时，这是当前读数与已登记检查读数的差。不能据此推断滤芯累计使用时间必定20小时，因为检查不等于更换。也不能凭120小时断言下一次提醒的软件设定值；本资料没有给出设备计时器算法。

记录B的合理下一步是核对上次检查是否确实完成、是否存在已更换未登记、当前提醒状态是否与记录一致。若要判断滤芯状态，还需要实际检查结果，不能用一个差值代替物理状态。

能据现有资料写入	应保持未知
型号X200；当前假设读数120小时	滤芯是否损坏
已登记100小时检查；两读数相差20小时	更换时间和实际使用小时
有E104现象描述待核对	提醒软件如何重置

保持未知是为了使后续补证据有明确入口，不是删除问题或拒绝继续处理。

11 / 教学记录B续：交接与修订

用可复核的记录纠正状态，不反向修改历史

后续发现	记录修订方法	禁止的替代做法
找到真实检查记录	补来源并标记该项核对完成	只填“已处理”
确认已更换但漏登记	保留执行证据，授权补登记	把检查记录改写成更换记录
实际未完成检查	按授权流程安排检查	直接清除提醒
记录对象是另一台设备	保留错配痕迹并重新核对本机	套用另一台的小时基准

历史记录与补充说明应能区分。补登记不意味着把过去的未知状态抹掉；后续复盘需要知道当时为什么无法判断，以及后来补到了什么证据。否则相同问题会在下次交接时重复发生。

若维护过程中发现漏液、电气异常或无法确认安全状态，先按停止规则处理，再整理型号、序列号、现象、告警、照片等服务资料。维护计划可以帮助安排工作，但不能覆盖异常停止条件。

面向执行：任务是什么、对象是谁、哪些信息仍缺、需要谁授权确认。

面向复盘：依据是什么、何时补齐、哪些状态发生了变化，原始记录是否仍在。

费用和保修另按条款与故障原因判断；“已安排维护”不等于免费维修批准。

12 / 维护交接总复核

每条计划都有对象、动作、单位与来源

复核问题	应避免的误读
周期写的是小时还是月？	把12个月校准读作12小时
动作是检查还是更换？	把100小时检查写成滤芯必坏
型号和编码是否一致？	把S10传感器与S-10密封件合并
基准是否可查？	把没有记录当作从零开始
是否真的执行？	把计划行当完成行
出现异常了吗？	到期表覆盖停止规则

本手册以事实底稿中的周期为计划依据，同时保留现场状态未知的边界。一个维护提醒可以触发核查，不能自动完成诊断、采购、付款或保修审批。复杂情况需要把型号、条件、记录和现象组合起来。

与其他资料联用时，D08用于准备与验收，D10用于告警诊断，配件资料用于核对明确兼容型号与价格。不要把不同文档里的同一个数字当作相同动作：100、500、1000分别有不同任务和单位上下文。

文档结束。保留每次维护前后的实际记录，缺失项写明待补，后续人员才能准确接续。